

搜索失事潜艇效能分析研究

黄祥科 钟后阳 姜培斋

(海军潜艇学院)

摘要:通过对潜艇失事后援救搜索方法的效能进行研究,分析潜艇搜索在援潜救生体系中的作用,阐述飞机搜索潜艇方法及其选择,根据蒙特卡洛理论建立飞机搜索方法的效能模型,并对模型的仿真步骤、所需程序指令进行了介绍。

关键词:失事潜艇;搜救直升机;效能;蒙特卡洛模型;搜索要素

0 引言

对失事潜艇实施的援潜救生作业,是一项相当庞杂的系统工程。潜艇失事以后,援救失事潜艇工作通常要按以下主要程序进行:①潜艇发出失事报警;②对失事潜艇进行搜索定位;③援救兵力就位;④对失事潜艇进行援救。以上程序基本上是环环相扣,不能互相颠倒次序或取消某一环节,其中任何一个环节出现问题,都将影响到下一环节工作的顺利进行,从而影响到整个行动的成败。

搜索并定位失事潜艇的位置是援潜救生工作顺利完成的首要条件,目前有很多搜索方法得到了实践检验并加以规范。在实际工作中如何选择快捷有效地搜索方法就很有必要,本文就飞机搜索若干方法的效能加以分析,对援潜救生在搜索环节上提供一些帮助。

1 飞机搜索失事潜艇的方法

搜索失事潜艇可先通过搜救飞机、舰船所携带的搜索器材搜索,最后通过水下可视设备或潜水员水下探摸进一步确定失事潜艇的准确位置。

当确定潜艇已经失事,而且推算失事潜艇的概位在远离基地且又在我搜救飞机作战半径以内,即可命令飞机前往推算海区进行搜索。飞机搜索的任务大致有:①寻找失事潜艇放出的应急信号浮标;②寻找失事潜艇可能发射的漂浮物;③在水面寻找失事潜艇已经出艇脱险的艇员,如有可能则进行海上救护;④根据情况,可向失事点投放指示标;⑤引导水面援救舰船赶赴失事现场。

使用飞机和直升机搜索失事潜艇时,借助各种技术器材(磁力探测仪、水声设备、光学仪器及其他仪器),可采取以下搜索方法。

1.1 指定航线搜索法

即飞机从潜艇失事前最后的已知坐标点出发,沿潜艇可能的运动航线进行搜索;当第一次搜索没有发现失事潜艇时,飞机可从搜索结束点返航,向搜索起始点飞行并进行

搜索,同时考虑到潜艇和飞机可能出现的偏航,对搜索航线进行修正。此种搜索方法适用于潜艇沿指定航线航行时发生失事的搜索。

1.2 梳形搜索法

即采用多架飞机对海区进行搜索,飞机同向并列飞行,相邻飞机间的距离等于飞机(直升机)上所携带的搜索仪器的作用距离的1.5倍;这种搜索方法的优点是操作简单,并在短时间内可完成对大片海区的搜索。

1.3 平行曲折飞行搜索法

即把搜索区分成若干互相重叠的平行搜索带,由单架飞机依次对搜索带进行搜索或者多架飞机同时对各搜索带进行搜索;飞机在搜索带内采取平行曲折飞行或蛇形飞行的方法进行扫海。当第一遍搜索完成后,如没有发现目标,飞机应在同一搜索带内沿与第一次飞行航向相垂直的方向用同样的方法重复搜索。

1.4 方形搜索法

飞机(直升机)沿方形发散航线进行搜索。这种方法可用于对已知潜艇最后一次下潜的地点或失事的大概位置坐标的潜艇进行搜索。“方形搜索”法可采取单架飞机进行或者四架飞机同时对海区进行搜索。

当由一架飞机进行搜索时,飞机从失事潜艇的大概位置坐标(初始位置)出发,沿方形发散航线进行搜索。

1.5 多机螺旋搜索法

在同时使用四架飞机进行搜索时,通常以初始位置为中心,将搜索区划成由小到大不等的同心方框,相邻两个方框之间的距离为搜索仪器的作用距离 d ,四架飞机分别从最大方框的四角出发,沿方框线飞行,在转向点进入相邻一个靠近初始位置的方框。

2 搜救飞机搜潜效能描述

建立一个效能模型帮助分析集中算法。为了便于分析做出一定条件假设:①潜艇失事海域已知,并能得到最后一次潜艇位置信息包括时间;②潜艇失事区面积足够大,保

证潜艇和搜救直升机能够按各自要求展开行动;③潜艇在最后一次联系后,航向在 $[0^\circ, 360^\circ]$ 均匀分布,速度大小在 $[V_s, V_n]$ 在航行过程中速度大小、方向保持不变;④搜救直升机航渡速度和探测点之间的过渡速度假设相同,且保持不变;⑤换能器吊放点为圆心,以声纳战术作用距离为半径的圆;⑥定义潜艇的初始位置与目标散布中心的距离为矢量:该距离偏北时为正、否则为负,假设其服从 $[0, a]$ 的正态分布;潜艇的初始方位服从区间 $[0^\circ, 360^\circ]$ 上的均匀分布。同理,定义搜救直升机实际的吊放点相对于理论吊放点的距离为矢量:该距离偏北时为正、否则为负,假设其服从 $[0, a]$ 的正态分布;实际点相对于理论吊放点的方位服从区间 $[0^\circ, 360^\circ]$ 的均匀分布。

根据以上假设,搜救直升机使用吊声搜索潜艇的过程可以描述为: $t=0$ 时,认为失事潜艇位于圆心附近C,搜救直升机以较大飞行速度飞往点C;当 $t=T$ 时,搜救直升机飞至第一个探测点并开始探测,探测气后结束,然后以速度 y 飞往下一个探测点,直至探测到失事潜艇或探测完所有探测点。吊声搜潜效能是指在已知失事潜艇存在范围、距离误差、声纳作用距离搜救直升机飞行速度、对失事潜艇定位误差及搜救直升机定位误差的情况下,使用某种搜潜方法时,搜索到失事潜艇的概率。当失事潜艇进入吊放声纳探测圆时,计算机抽取随机数小于此时搜救直升机对失事潜艇的发现概率,即认为搜救直升机搜索到了失事潜艇。

2.1 吊声搜潜蒙特卡洛法模型

在搜救直升机对失事潜艇的搜索中充满了偶然因素,处理这种偶然性事件的最有效的方法就是统计实验方法,又称蒙特卡洛(MonteCarlo)法。根据蒙特卡洛法的基本思想,应对吊声搜索到失事潜艇这个随机事件作统计试验,求吊声搜索到失事潜艇的统计频率,即吊声搜潜效能的近似值。以目标散布中心O点为原点,以正北方向为X轴正方向,以顺时针角度变化为正方向,建立直角坐标系。

(1) 抽取失事潜艇初始位置要素与运动要素的随机值。按照目标散布规律,考虑综合定位圆误差的存在,使得失事潜艇可能存在的初始位置C点和目标散布中心O点发,角度误差服从区间 $[0^\circ, 360^\circ]$ 度上的均匀分布,距离 k 服从 (μ, σ^2) 的正态分布,试验时按此分布规律随机抽取数据。按照目标的运动方向服从 $[0^\circ, 360^\circ]$ 度上的均匀分布、运动速度服从 $[V_{dh}, V_{dt}]$ 上的均匀分布的规律,抽取目标的运动方向和运动速度的随机数。

(2) 吊声搜索要素表:应召搜索失事潜艇的方法主要有方形扩展搜索、圆形扩展搜索、扇形搜索等。考虑单机和双机的情况,搜索要素应包括:飞机编号、探测点编号、探测点离基准点距离、探测点方位角、探测时间等。

(3) 抽取搜救直升机在各吊放点搜索时的位置要素。搜救直升机在飞往各探测点,实际上与理论点(由搜索方法可得)仍然会存在飞行定位误差。仍将其视为方向上服从 $[0^\circ, 360^\circ]$ 上的均匀分布,距离上服从 $[0, \sigma_{d2}]$ 的正态分布。

根据此规律,在吊放点上抽取一个方向和距离的随机数,与各吊放点共同得出实际吊放点的位置 O'_i 。确定实际吊放点后,以该点为圆心,以 R_0 为半径画圆,该圆即为吊声搜索圆。吊声搜索到潜艇是指:搜救直升机在某实际探测点探测期间,潜艇与搜救直升机的距离小于或等于声纳的战术作用距离。设吊放点为 O' ,目标在吊放期间的始点位置 $A(X_1, Y_1)$ 、终点位置 $B(X_2, Y_2)$,其航迹构成线段AB,它们与吊声探测圆的相对位置如图1所示。

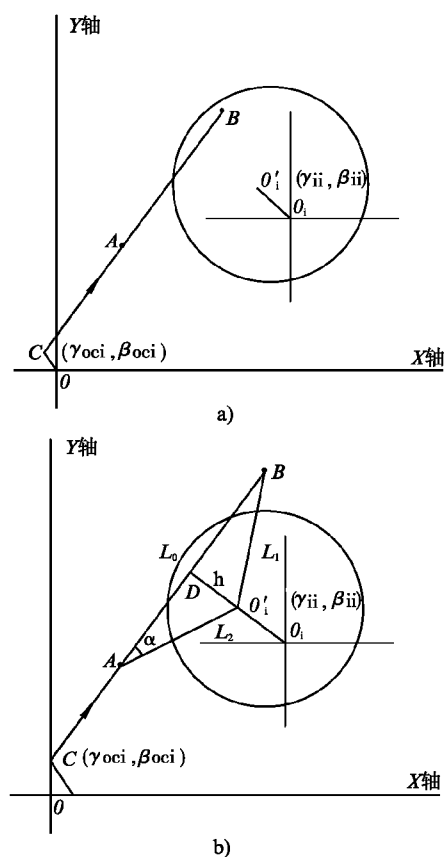


图1 探测圆与失事潜艇位置

从图中可以看出,是否发现目标的问题实际是一个判断线段AB是否与吊声探测圆相交的问题。要确定声纳是否发现目标,首先判断AB声纳探测圆内,也就是说,A,B两点只要有一点位于探测圆内就是发现目标。即 $O'_i A \leq R_0$ 或 $O'_i B \leq R_0$ 。当AB两点都位于探测圆外时,通过图解,可以这样判断线段L。是否与探测圆相交:过探测圆的圆心 O'_i 作 L_0 所在直线的垂线,垂距为 H_0 。显然,圆心 O'_i 到点D的距离是 O'_i 到 L_0 所在的直线的最短距离。只要D点处于线段 L_0 之内,且垂距 h 小于探测圆半径,则线段 L_0 必然与探测圆相交。即发现目标的充分条件之二为

$$\begin{cases} L_2 \cdot \sin \alpha \leq R_0 \\ 0 \leq L_2 \cdot \cos \alpha \leq L_0 \end{cases}$$

其中角度 α 为L与 L_2 的夹角,由余弦定理求得:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{L_0^2 + L_2^2 - L_1^2}{2L_0L_2}\right)$$

只要满足上述两个条件之一,就会发现目标。如果是双机或多机搜索,任一直升机的吊声搜索满足上述条件,就认为是发现目标。 N 次模拟中,直升机搜索到潜艇共 n 次。则吊声搜潜效能为 $p=n/N$ 。

2.2 飞机搜索方法的模型实现

搜索方法的模型实现有助于对各方法的搜索效率进行理论分析和比较。模型的建立根据方法的不同的,做出不同的条件假设。绘制搜索方法图并提炼各搜索要素,并在仿真中加以应用实现。

2.2.1 指定航向的方法实现

当略知潜艇失事前后的航行路线和方向,可以采用扇形搜索即指定航向搜索法(见图2)。扇形搜索是在目标虽然丢失,但还知失事潜艇的概略航向和最后一个位置时采用。采用扇形搜索时,先确定搜索扇面,一架搜救直升机将搜索潜艇起始点作为第一个悬停点,然后沿扇面的一条边线跳跃搜索,得出坐标并记录要素分析(见表1)。

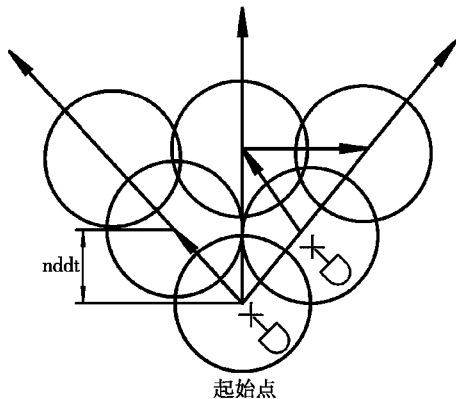


图2 搜索扇面

表1 指定航向搜索要素

定测点	起止时间	基准距离	方位角
1	$T_0 \sim T_0 + (t_{sf} + t_k)$	0	000
2	$T_1 \sim T_1 + (t_{sf} + t_k)$	$n \times d_{ds}$	330
3	$T_2 \sim T_2 + (t_{sf} + t_k)$	$2n \times d_{ds}$	330

注： n —声纳战术作战距离的倍数；
 T_{sq} —吊放声纳搜索周期；
 V_f —搜救直升机航渡飞行速度；
 T_k —吊放声纳在水中探测时间；
 T_{sf} —放下和收起水下分机的时间；
 T_{bd} —从一个悬停点飞到下一个悬停点的过渡时间。

2.2.2 方形搜索的方法实现

当只有一架搜救直升机搜索时,常采用方形扩展搜索方法(见图3)。根据搜索方法图就可计算出搜索要素表(见表2)。

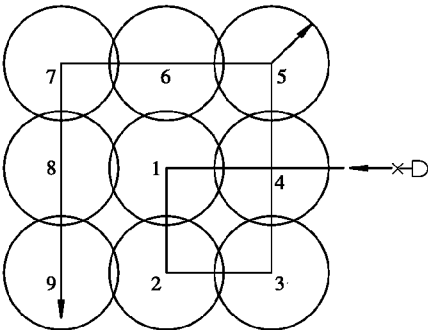


图3 方形搜索

表2 方形搜索要素

点	探测时间	距离	方位
1	$T_x + t_{sf} \sim T_x + t_{sf} + t_k$	d	180
2	$T_1 + 2t_{sf} + t_{bd} \sim T_1 + 2t_{sf} + t_{bd} + t_k$	$(1 + \text{mod}) \times d$	000
3	$T_2 + 2t_{sf} + t_{bd} \sim T_2 + 2t_{sf} + t_{bd} + t_k$	$(1 + 2\text{mod}) \times d$	090
4	$T_3 + 2t_{sf} + t_{bd} \sim T_3 + 2t_{sf} + t_{bd} + t_k$	$(1 + 3\text{mod}) \times d$	090

注：mod—方正系数。

2.2.3 双机螺旋的方法实现

双机螺旋是应用较早,且效率很高的一种搜索方法(图4)。当失事潜艇位置丢失时间,可确的海区面积较大或者难以确定时,在条件满足情况下可以选择该方法。方法应用较早,在实践得到了不少改进,在这里仅对该方法做一模型实现,进一步了解该方法的效能。

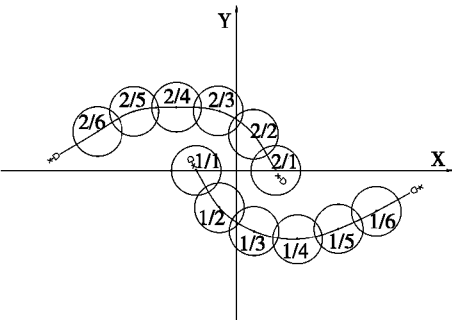


图4 双机螺旋

表3 双机螺旋搜索要素

点	探测时间	距离	方位1	方位2
1	$T_x + t_{sf} \sim T_x + t_{sf} + t_k$	d	$\beta_1 = 0$	$\beta_1 = 180$
2	$T_1 + 2t_{sf} + t_{bd} \sim T_1 + 2t_{sf} + t_{bd} + t_k$	$(1 + \text{mod}) \times d$	$\beta_2 = \beta_1 + \varphi_1$	$\beta_2 = \beta_1 - \varphi_1$
3	$T_2 + 2t_{sf} + t_{bd} \sim T_2 + 2t_{sf} + t_{bd} + t_k$	$(1 + 2\text{mod}) \times d$	$\beta_3 = \beta_2 + \varphi_2$	$\beta_3 = \beta_2 - \varphi_{21}$
4	$T_3 + 2t_{sf} + t_{bd} \sim T_3 + 2t_{sf} + t_{bd} + t_k$	$(1 + 3\text{mod}) \times d$	$\beta_4 = \beta_3 + \varphi_3$	$\beta_4 = \beta_3 - \varphi_3$

注：mod—螺旋系数。

3 仿真实现

吊声纳搜潜效能仿真实现将直升机搜潜的实际过程转化为计算机程序时,考虑到潜艇可能不在搜索海区及可能使用多架搜救直升机的实际情况,在求解搜救直升机搜潜效能时,以搜救直升机的位置作为模拟的主线,编制仿真程序。

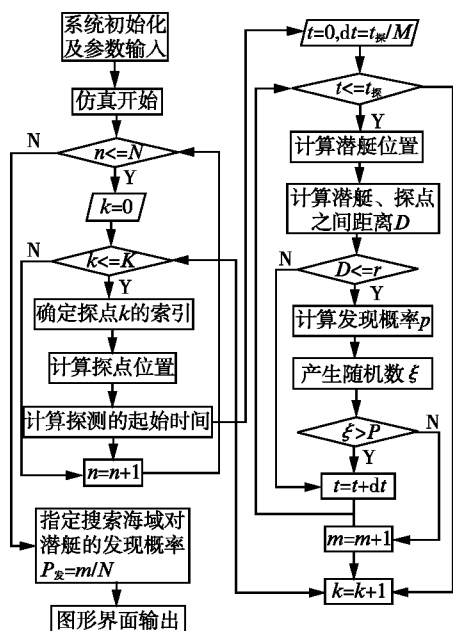


图5 搜索仿真

该仿真程序是用 MATLAB 实现的,编制仿真程序时,首先要产生每个随机变量在 N 次随机实验中的随机值。在该仿真程序中,主要存在服从均匀分布和正态分布的两种随机变量。在 MATLAB 软件中,服从 $[0,1]$ 均匀分布的随机变量可由 `rand` 函数产生,其语法格式为: $y = \text{rand}(m, n)$, y 为 m 行 n 列的矩阵;服从 (μ, σ^2) 正态分布的随机变量可由 `normrnd` 函数产生,其语法格式为: $y = \text{normrnd}(\mu, \sigma^2, m, n)$, y 为 m 行 n 列的矩阵。产生随机数时,需要注意同一命令在前后两次所产生的随机数的相关度的问题,因为随机数之间是否相关,可以影响程序是否真的模拟了实际过程。在使用产生随机数的函数时,有一个叫种子(seed)的技术指标,通过它可以显示或修改某随机函数的种子数,从而控制所产生的随机数之间的相关度。默认情况下, MATLAB 中产生随机数的命令前后两次产生的随机数的相关度为 0。

在将搜救直升机搜潜的实际过程转化为计算机程序时,考虑到潜艇可能不在搜索海区及可能使用多架搜救直升机的实际情况,在求解搜救直升机搜潜效能时,以搜救直升机的位置作为模拟的主线,编制仿真程序。该仿真程序

是用 VisualC++ 6.0 实现的,编制仿真程序时,首先要产生每个随机变量在那次随机实验中的随机值。在该仿真程序中,主要存在服从均匀分布和正态分布的两种随机变量。各个阵形的搜索要素点位置或者存储在数据库中或在程序中实时计算。

得出各随机变量在某次随机实验中的随机值后,即可求出该次随机实际中各实体(潜艇、搜救直升机)的实际行为。如:潜艇的航行路线、速度大小及方向,各探测点的实际位置及搜救直升机到达各探测点的实际时间等。此时,即可对每架搜救直升机按照具体搜索方法的顺序逐点模拟,按照搜索效率模型,求出每架搜救直升机是否能够搜索到潜艇。只要有一架搜救直升机搜索到潜艇,在该次实验中,就认为搜索到潜艇。假设经过 N 次模拟实验,求出搜救直升机搜索到潜艇次数 n ,则搜救直升机搜潜效能为 $p = n/N$ 。例如,当已知搜救直升机延迟时间 $t = 200$ s、潜艇运动速度大小范围 $[5, 10]$ km、方向范围 $[0^\circ, 360^\circ]$ 。声纳战术作用距离 10 km、搜救直升机飞行速度为 240 km/h、吊放声纳收放时间为 150 s、潜艇定位误差 3 000 m、搜救直升机定位误差 1 n mile、模拟次数 $N = 3\,000$ 及使用双机扩展圆形搜索方法时,搜救直升机搜潜效能 $p = 0.85$ 。

利用该程序可以仿真计算应召反潜样式各种战术条件下,搜救直升机搜潜效能,分析不同战术条件和直升机及吊声性能对搜救直升机搜潜效能的影响,并能实时演示搜救直升机的搜潜过程等。

4 结语

本文主要介绍了失事潜艇利用搜救飞机搜索的方法并建立一定的模型加以分析。失事潜艇的搜索是实施援救救生作业的基础,做出援救搜索的方法效能分析就显得很必要,便于指挥员在搜索方法的选择和应用上提供些许参考。在方法的运用上必须结合实际,考虑飞机和声纳以及飞行员的操作等多种因素,理论可行的方法在实际运用中可能出现新问题,例如双机螺旋搜索在搜索中理论效率较高但实现难度较大。本文旨在介绍方法分析,建立效能分析模型并做出仿真写程序流程,所介绍的还有待实战的检验和进一步补充和完善。

参考文献

- [1] 孙明太,王涛,赵绪明.反潜直升机吊声搜潜效能的建模仿真[J].火力与指挥控制,2005(3): 33-36.
- [2] 盛文平,王磊,汪浩,等.反潜直升机吊放声纳应召搜潜仿真研究[J].指挥控制与仿真,2009(6): 84-88.
- [3] 纪金耀.建模与仿真[M].北京:科学出版社,2002.
- [4] 孙明太.航空反潜论[M].北京:军事科学出版社,2003.
- [5] 沈治河,宋得维,李延龙,等.水面舰艇对潜搜索仿真与分析[J].系统仿真学报,2008(13): 3517-3520.